

Exam Proba Janvier 2024

15 janvier 2026

1 Question 1

Il y a trois types d'appels aux 112. Les appels de types A (très grave), B (moyennement grave) et C (pas trop grave). Quand on reçoit un appel de type A, on envoie une intervention rouge, quand c'est type B, une intervention orange, et quand c'est type C, une intervention jaune. Cependant, parfois, les services n'envoient pas la bonne intervention pour le bon type d'appel.

- Il y a respectivement 25 pourcent, 55 pourcent et 20 pourcent d'appels A, B et C.

- Il y a 15 pourcent d'appels qui mènent à une intervention rouge, 70 pourcent d'appels qui mènent à une intervention orange, et 15 pourcent d'appels qui mènent à une intervention jaune.

- 40 pourcent d'appels de type A résultent en des interventions rouges, 82 pourcent d'appels de type B résultent en des interventions oranges, 50 pourcent d'appels de type C résultent en des interventions jaunes.

- Il n'y a jamais d'intervention rouge pour un type C et jamais d'intervention jaune pour un type A (pas ce type d'erreur).

a) Quelle la probabilité qu'un envoi d'intervention rouge provienne d'un appel de type A ?

b) Quelle est la probabilité que ça soit un appel de type B sachant que c'est une intervention orange

c) Il y a 10 appels par jour, quelle est la probabilité que au moins 8 de ces appels soient des appels de type A.

d) Quelle est la probabilité qu'il n'y ai pas eu d'erreur avant le 4ème appel de la journée. Une erreur survient quand les services n'envoient pas la bonne intervention pour le bon type d'appel.

2 Question 2

Soit Y le temps eu réponse du serveur et X nombre de gens connectés en même temps sur le réseau.

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{2x}{y}; \quad 0 < x < 1; \quad x^2 < y < 1$$

$$f_Y(y) = 3y^2; \quad 0 < y < 1$$

- a) Calculez $f(x,y)$ et représentez son domaine de variation.
- b) Calculez la probabilité que y soit plus petit que 0.75 quand x est égal à 0.5.
- c) Montrez l'expression de l'espérance de y en fonction de x et calculez la valeur que celle ci prend quand $x=0.5$.

3 Question 3

On s'intéresse à la performance d'un ordinateur avant et après des mises à jour. On note X_1 la performance à l'état initial (sans mise à jour) en unités, X_2 la performance après la première mise à jour ou X_3 la performance après la deuxième mise à jour.

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 85 \\ 92 \\ 94 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 102 & 61 & 24 \\ 61 & 106 & 48 \\ 24 & 48 & 60 \end{pmatrix} \right)$$

- a) Calculez la valeur attendue après la deuxième mise à jour si la valeur initiale a une valeur de 95 unités.
- b) Calculez le coefficient de corrélation entre $(X_2 - X_1)$ et $(X_3 - X_2)$.
- c) Calculez la probabilité que la différence entre l'état initial et après la première mise à jour soit plus petite que 2.